

Дата выпуска готовой  
спецификации 23-апр-2014

Дата редакции 22-сен-2023

Номер редакции 10

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Isopropyl ether</b>                       |
| Cat No. :                   | <b>180680000; 180680010; 180680025</b>       |
| Синонимы                    | 2-Isopropoxypropane; DIPE; Diisopropyl ether |
| Инв. №                      | 603-045-00-X                                 |
| № CAS                       | 108-20-3                                     |
| № EC                        | 204-881-4                                    |
| Молекулярная формула        | C6 H14 O                                     |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119548382-38                             |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

**Опасности для здоровья**

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

**Опасности для окружающей среды**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



**Сигнальное слово**

**Опасно**

**Формулировки опасностей**

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

EUN019 - Может образовать взрывчатые перекиси

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

**Предупреждающие формулировки**

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке

### 2.3. Прочие опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы  
Токсично для наземных позвоночных

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент            | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008            |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир | 108-20-3 | EEC No. 203-560-6 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |

Регистрационный номер REACH

01-2119548382-38

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                               |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Риск возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Может образовывать взрывчатые перекиси. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Пероксиды.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Если имеется подозрение на образование пероксидов, не открывайте и не перемещайте емкость. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Защитить от прямого солнечного света. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Держать под слоем азота. Зона для огнеопасных материалов. Может образовать взрывчатые перекиси. При выпадении кристаллов в жидкости, потенциально подверженной пероксидизации, может происходить образование пероксидов, что делает продукт чрезвычайно опасным. В этом случае емкость должен открывать только специалист и только дистанционно. После вскрытия емкостей, следует нанести на них дату и периодически проверять на присутствие пероксидов.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент            | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                              | Франция                                                                         | Бельгия                                                                                                                          | Испания                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир |                  | STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 250 ppm 8 hr<br>TWA: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 250 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1050 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 250 ppm 8 uren<br>TWA: 1055 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 310 ppm 15 minuten<br>STEL: 1319 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 310 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1310 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 250 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1060 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент            | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                       | Нидерланды | Финляндия                                               |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1700 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 310 ppm 15 minutos<br>TWA: 250 ppm 8 horas |            | TWA: 250 ppm 8 tunteina<br>STEL: 320 ppm 15 minuutteina |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

| Компонент            | Австрия                                                                 | Дания                                                                                                                                | Швейцария                                                                                                                             | Польша                                  | Норвегия                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир | MAK-TMW: 250 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 656.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент            | Болгария | Хорватия                                                                                                                                                     | Ирландия                                                                                                               | Кипр | Чешская Республика |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Диизопропиловый эфир |          | TWA-GVI: 250 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 310 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1310 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 250 ppm 8 hr.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1320 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                    |

| Компонент            | Эстония | Gibraltar | Греция                                      | Венгрия | Исландия                                                                                                                             |
|----------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир |         |           | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 2100 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент            | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                     |
|----------------------|--------|-------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир |        |       |            |        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент            | Россия                     | Словацкая Республика | Словения                                                                                                                        | Швеция | Турция |
|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Диизопропиловый эфир | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> |                      | TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 200 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                              | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир 108-20-3 ( ≤100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 121.4mg/kg bw/day               |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

| Component                                 | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир<br>108-20-3 ( ≤100 ) |                                      | DNEL = 1700mg/m <sup>3</sup>             |                                               | DNEL = 850mg/m <sup>3</sup>                    |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                 | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Диизопропиловый эфир<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 2.79mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.9mg/L      | PNEC = 37mg/L                              | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw   |

| Component                                 | Морская вода     | Морская вода<br>осадков         | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Диизопропиловый эфир<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC = 0.28mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС      | Перчатка комментарии                                        |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Витон (R)          | > 480 минут  | 0.4 mm           | EN 374 уровень 6 | Как испытан под EN374-3                                     |
| Нитрилкаучук       | > 480 минут  | 0.35 mm          |                  | Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| ПВХ                | > 120 минут  | 0.5 mm           |                  |                                                             |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Следовать правилам OSHA по защите органов дыхания, опубликованным в 29 CFR 1910.134, или Европейскому стандарту EN 149. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях**

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип А соответствует EN 141

**Мелкие / Лаборатория использования**

Обеспечьте достаточную вентиляцию Обычно не требуется персональное защитное оборудование

**Меры по защите окружающей среды**

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                        |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                               |                                       |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                             |                                       |
| Запах                                      | Сильный Простой эфир                                   |                                       |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                     |                                       |
| Точка плавления/пределы                    | -85.5 °C / -121.9 °F                                   |                                       |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                     |                                       |
| Точка кипения/диапазон                     | 68 °C / 154.4 °F                                       | @ 760 mmHg                            |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                      | На основании результатов испытаний    |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                            | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 1.1<br><b>Верхние пределы</b> 21 |                                       |
| Температура вспышки                        | -29 °C / -20.2 °F                                      | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 405 °C / 761 °F                                        |                                       |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                     |                                       |
| pH                                         | Информация отсутствует                                 |                                       |
| Вязкость                                   | 0.38 mPa s at 25 °C                                    |                                       |
| Растворимость в воде                       | 9 g/L (20°C)                                           |                                       |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                 |                                       |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                        |                                       |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                          |                                       |
| Диизопропиловый эфир                       | 2.4                                                    |                                       |
| Давление пара                              | 180 mbar @ 20 °C                                       |                                       |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.720                                                  |                                       |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                            | жидкость                              |
| Плотность пара                             | 1.42                                                   | @ 20 °C                               |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                                 |                                       |

### 9.2. Прочая информация

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула   | C6 H14 O                                                           |
| Молекулярный вес       | 102.18                                                             |
| Взрывчатые свойства    | не взрывных Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| показатель преломления | 1.367 - 1.369 @ 20 °C                                              |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

## 10.2. Химическая устойчивость

Может образовать взрывчатые перекиси. Чувствительный к воздуху. Светочувствительный. чувствительно к нагреванию.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.  
Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Избыток тепла. Воздействие воздуха. Воздействие света.

## 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Сильные окислители. Амины. Альдегиды.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Пероксиды.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент            | LD50 перорально           | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Диизопропиловый эфир | LD50 = 4700 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                 |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент            | Пресноводные рыбы                                                                                                | водяная блоха                         | Пресноводные водоросли |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Диизопропиловый эфир | LC50: = 91.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 7000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 190 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                        |

| Компонент            | Микро токсикология    | М-фактор |
|----------------------|-----------------------|----------|
| Диизопропиловый эфир | EC50 = 500 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component                                  | разлагаемость |
|--------------------------------------------|---------------|
| Диизопропиловый эфир<br>108-20-3 ( <=100 ) | 11 % (5 days) |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент            | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|----------------------|--------|---------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир | 2.4    | 4.67 - 6                              |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1159

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

DIISOPROPYL ETHER

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1159

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

DIISOPROPYL ETHER

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

## IATA

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1159            |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | DIISOPROPYL ETHER |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                 |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент            | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Диизопропиловый эфир | 108-20-3 | 203-560-6 | -      | -   | X     | X    | KE-27717 | X    | X    |

| Компонент            | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Диизопропиловый эфир | 108-20-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент            | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир | 108-20-3 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                                                               |                                                                                     |

ACR18068

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

|                      |          |                |               |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| Диизопропиловый эфир | 108-20-3 | 50, 000 tonnes | 5, 000 tonnes |
|----------------------|----------|----------------|---------------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

| Компонент            | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Диизопропиловый эфир | WGK1                               |                           |

| Компонент            | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диизопропиловый эфир<br>108-20-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

EUN019 - Может образовать взрывчатые перекиси

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Isopropyl ether

Дата редакции 22-сен-2023

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой 23-апр-2014

спецификации

Дата редакции 22-сен-2023

Сводная информация по Обновленные разделы паспорта безопасности.

изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**